

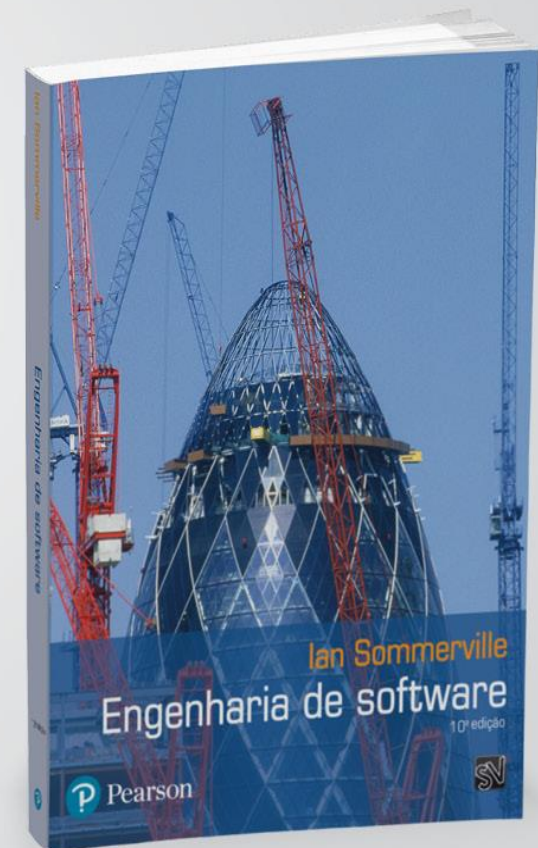


Engenharia de Software

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana
Email: cristiane.lana@univicosa.com.br

AGENDA

1. Software e suas características
2. Engenharia de Software e as forças propulsoras
3. Processo de desenvolvimento de software
4. Desafios no desenvolvimento de software
5. Qualidade de software
6. Engenharia de software e análise de sistemas
7. O começo de tudo...
8. O desenvolvimento de software é uma arte?
9. Ética e responsabilidade profissional
10. Exercício



SOFTWARE E SUAS CARACTERÍSTICAS

O QUE É UM SOFTWARE?

- Instruções (programas de computador) que, quando executadas, fornecem recursos, funções e desempenho desejados;
- Estruturas de dados que permitem que os programas manipulem adequadamente as informações.
- Documentação que descreve a operação e uso dos programas.

O QUE É UM SOFTWARE?

- Software
 - Tudo que é lógico;
 - Ordena e controla o hardware
 - São interpretadas pelos computadores



O QUE É UM SOFTWARE?

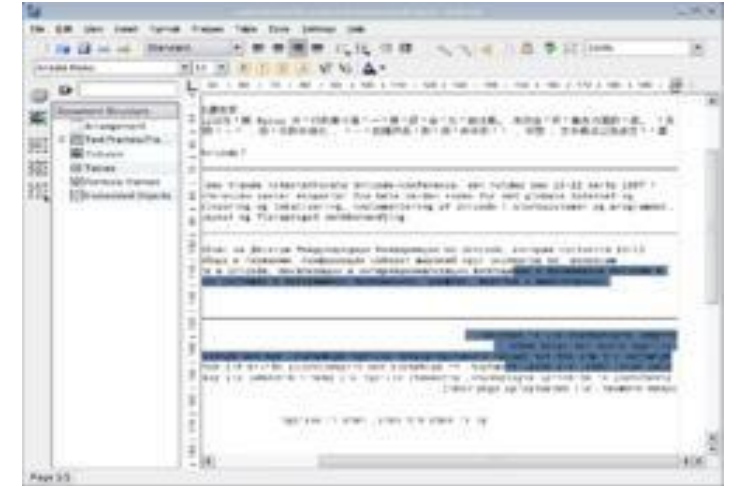
- Em resumo o SOFTWARE:
 - É um conjunto de instruções colocadas em ordem lógica, capazes de serem realizadas por um computador de modo a levá-lo a realização de tarefas de maneira eficiente e rápida, que para o ser humano seria difícil e morosa.



CARACTERÍSTICA DO SOFTWARE

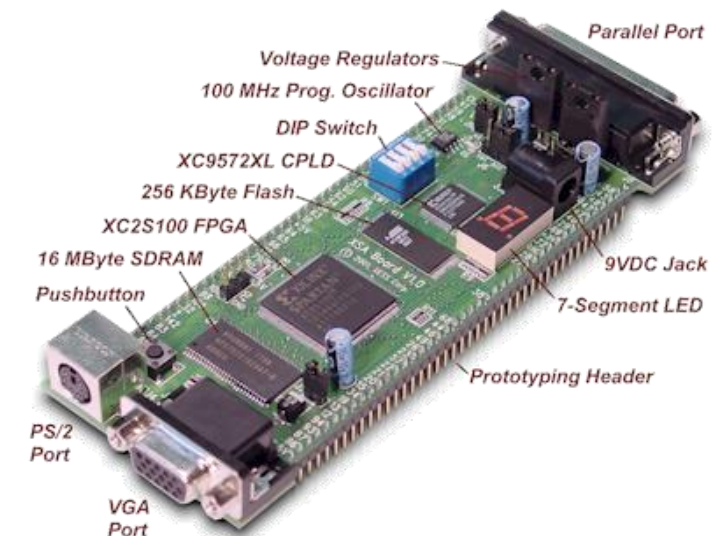
Software

- Desenvolvido
- Não se desgasta, **se deteriora**
 - Modificações → Novos erros
- Feito sob medida ou genérico

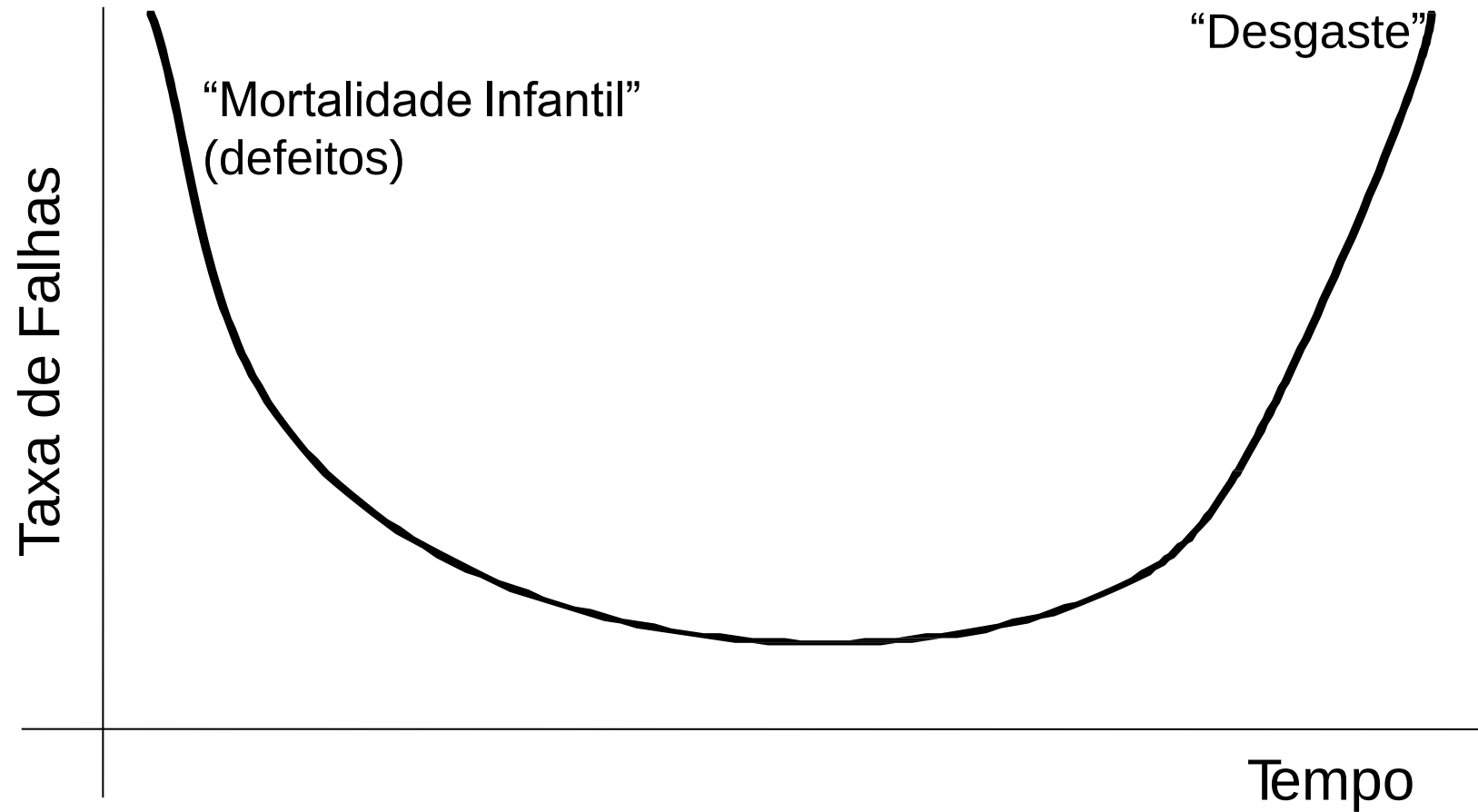


Hardware

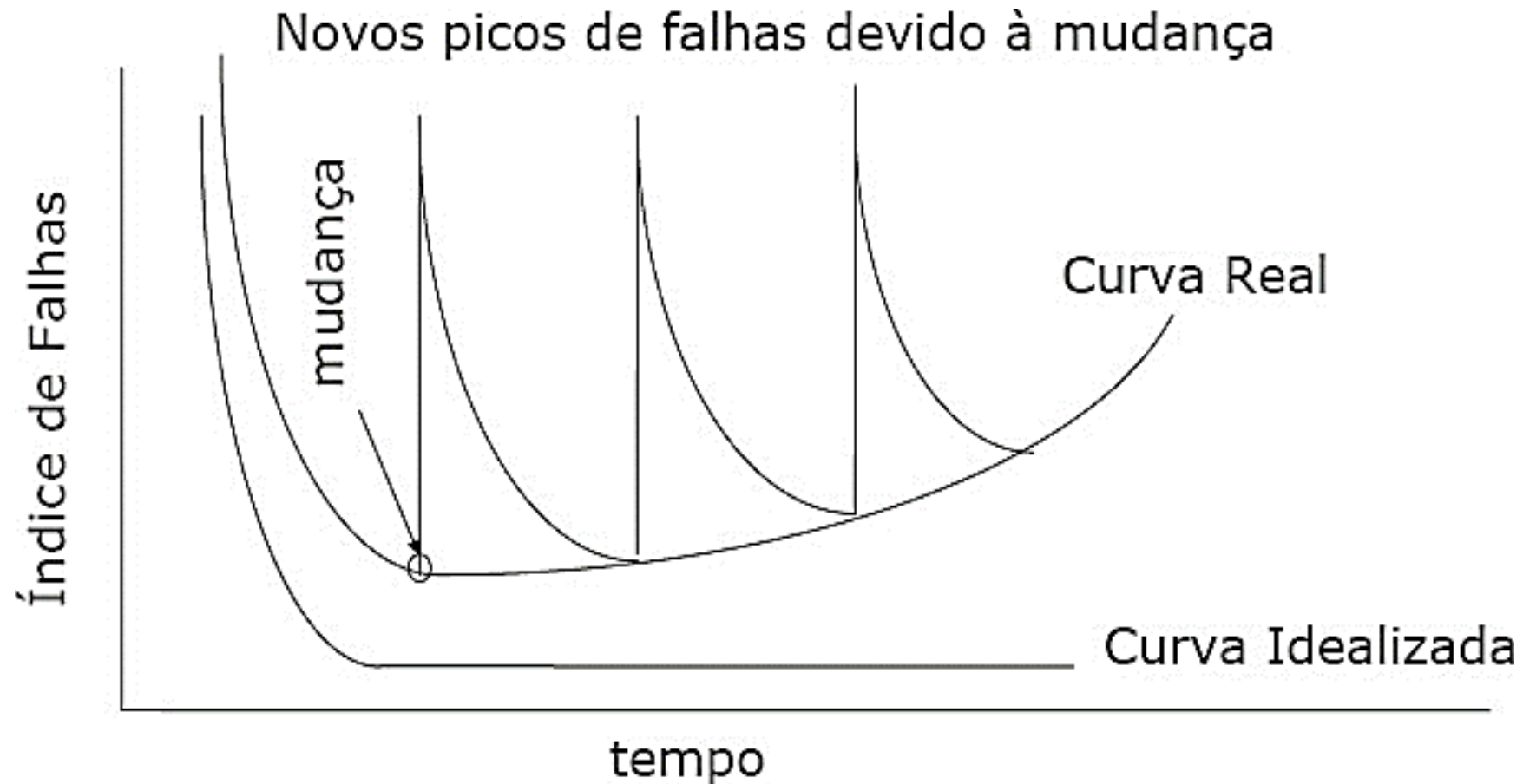
- Fabricado
- Se desgasta
- Montado a partir de componentes existentes



CURVAS DE FALHAS: HARDWARE



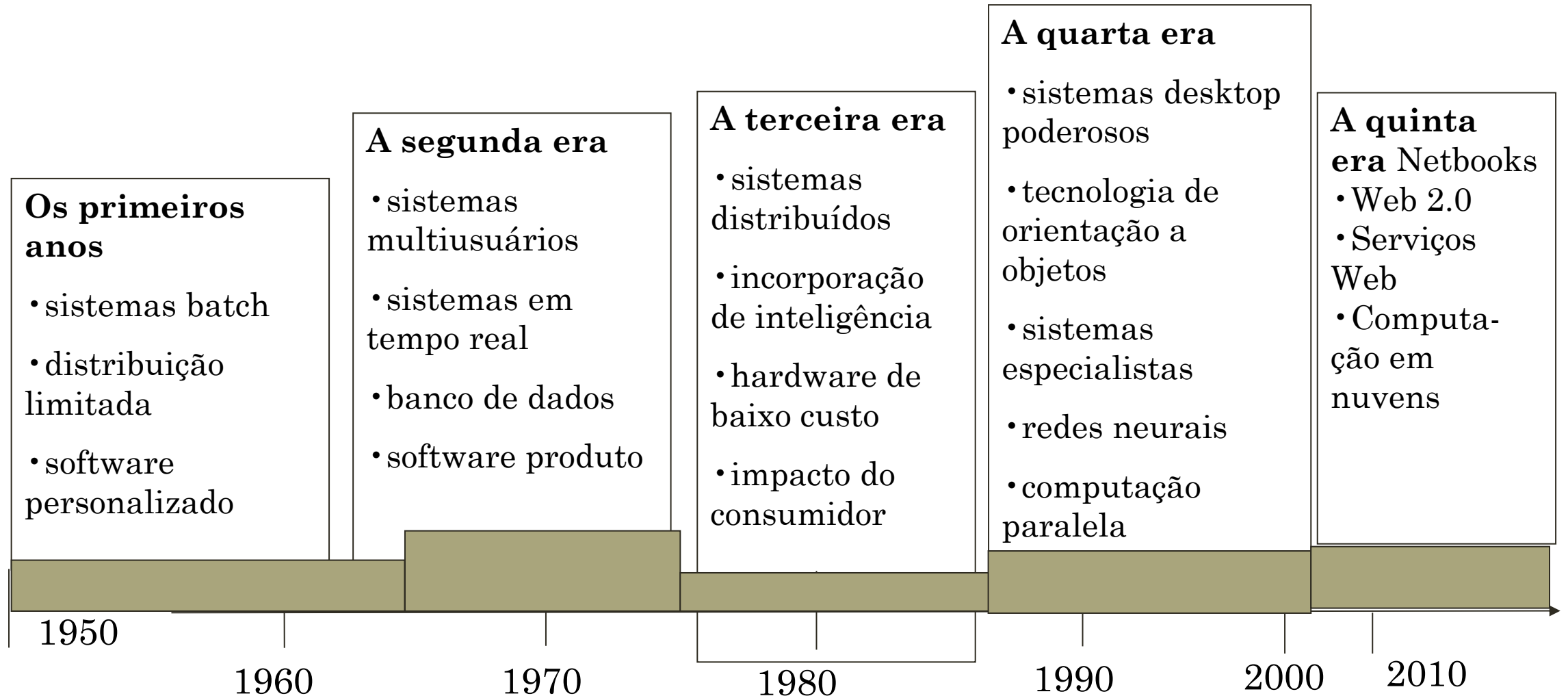
CURVAS DE FALHAS: SOFTWARE



Se você deseja **reduzir a deterioração do software**, terá de **melhorar o projeto de software**.

Métodos de ES tentam **reduzir a amplitude dos dentes** e a **inclinação da curva real**.

EVOLUÇÃO DO SOFTWARE



EVOLUÇÃO DO SOFTWARE

(Atualmente)

- ❑ Tecnologias orientadas o objetos
- ❑ Sistemas especialistas e software de inteligência artificial usados na prática
- ❑ Software de rede neural artificial
- ❑ Computação Paralela
- ❑ Computação Ubíqua (*capacidade de estar conectado à rede e fazer uso da conexão a todo o momento*)
- ❑ Especialização da computação em nuvem
- ❑ Sistemas dinâmicos
- ❑ ...

QUESTÕES GERAIS QUE AFETAM OS SOFTWARES

- **Heterogeneidade**

- Sistemas **operam de forma distribuídos** em redes que incluem **diferentes tipos de computadores** e outros **sistemas**.

- **Mudança de negócio e social**

- A medida em que as **economias emergentes** se **desenvolvem**
- **novas tecnologias** se tornam **disponíveis**,
- As organizações **precisam** ser capazes de **alterar** os **softwares existentes** e **desenvolver novos** softwares.

- **Segurança e confiança**

- **Segurança** está relacionado a como **os dados são usados** e **protegidos** pelo software
- **Confiança** está **relacionado ao quanto** podemos **acreditar nas informações fornecidas** pelo sistema

ENGENHARIA DE SOFTWARE E AS FORÇAS PROPULSORAS

O QUE É ES?

“A engenharia de software é uma **disciplina** da engenharia que **se preocupa** com todos os **aspectos da produção** de **software** desde o início da **especificação** (**entendimento do problema**) até a **manutenção** do sistema”.

❖ Disciplina de Engenharia

- Utiliza **teorias e métodos** adequados para **resolver problemas** considerando as **restrições organizacionais** e **financeiras**.
- **Não** se **preocupa apenas** com o **processo técnico** de desenvolvimento, mas também com o **gerenciamento** de **projetos** e o **desenvolvimento** de ferramentas e métodos.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Existem diferentes **técnicas** e **métodos** na Engenharia de Software, cada qual adequada a um determinado tipo de sistema.

Não se pode **dizer** que **um método** da Engenharia de Software **é melhor** do que outro.

ENGENHARIA DE SOFTWARE X DE SISTEMAS

- **Engenharia de sistemas**
 - Está **interessada** em todos os **aspectos** de um **sistema** baseado em **computador**, incluindo:
 - hardware, software, fatores humanos, informação e os processos.
- **Engenharia de software**
 - É **parte dela** (ênfase nos aspectos do software).



TAREFAS NA ENGENHARIA DE SOFTWARE

- **Engenheiros de Software:**
 - Criam e dão suporte ao software de computador.
- **Engenheiros/Analistas de Requisitos:**
 - Analisam e modelam requisitos do sistema de software.
- Arquiteto de Software, QA de Software (teste), etc.
- O software é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia;
 - ele não é “fabricado” no sentido clássico.

TAREFA DO ENGENHEIRO DE SOFTWARE

- ❖ RESOLVER PROBLEMAS seguindo os passos:
 - Reconhecer (admitir) e definir (entender) o problema => fases + importantes
 - Projetar a solução
 - Implementar a solução
 - Avaliar a solução
- ❖ As atividades são sempre estas e o que muda é a apenas a natureza do problema

FORÇAS PROPULSORAS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

❑ Mudança na relação de custos de hardware e software

- ✓ início da década de 60: (+)hardware x (-) software
- ✓ início da década de 90: hardware (-) x software (+)
 - ✓ 60% aproximadamente são gastos com desenvolvimento
 - ✓ 40% com testes

REFERÊNCIAS

1. Sommerville, I.. Engenharia de Software. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
2. Pressman, R. S.; Maxin, B. R..Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9ed, AMG Editora Ltda: Porto Alegre. 2021.
3. Wazlawick, R.S., Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
4. Guedes, G. T. A. UML 2 - Uma Abordagem Prática – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469